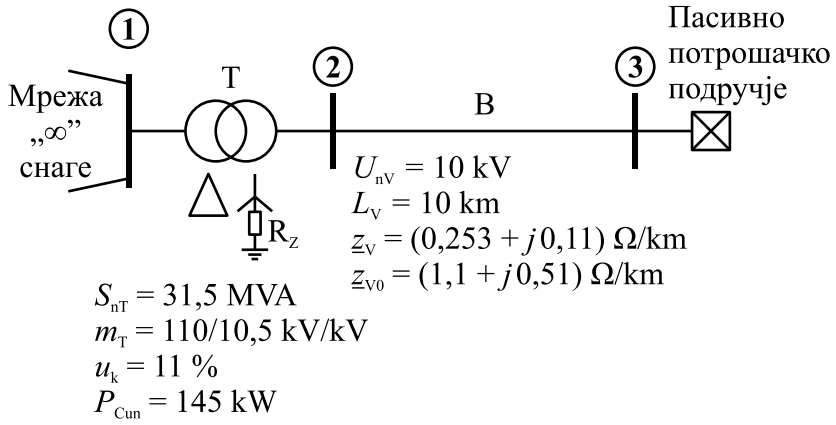
Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 1. април 2020. године

Филип Миљатовић
Име и презиме

1323/14
Број индекса

Задатак 2

Вод (В) напаја се из трансформатора (Т) преносног односа 110/10 kV/kV као што је приказано на слици 1.



Слика 1 – Посматрани дио радијалне мреже

Одредити потребну вриједност отпорника R_Z везаног у звјездиште трансформатора (Т), да би се струја једнофазног кратког споја на другом километру вода (В) ограничила на вриједност од 300 А. Колико у том случају износи напон звјездишта трансформатора (Т)?

Напомена: Напон на мјесту квара прије настанка квара једнак је номиналном напону вода (В).

РЈЕШЕЊЕ:

а) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа износе:

$\underline{Z}_d$ = 0,5221+j0,6047 [Ω]
$\underline{Z}_i$ = 0,5221+j0,6047 [Ω]
$\underline{Z}_0$ = 53,6316+j1,404 [Ω]

б) Вриједност отпорника R_Z везаног у звјездиште трансформатора (Т), да би се струја на другом километру вода ограничила на 300 А износи:

R_Z = 18,1385 [Ω]

в) Вриједност напон звјездишта трансформатора (Т) у задатку под б) износи:

$|\underline{U}_{NT}|$ = 5,4415 [kV]